

Lab1

ITN 7.02 – Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13)

Your supervisor has asked you to prepare a fourth part for the network simulation and presentation you have been working on. You will continue with building the network you created for Part 3. You will add on to this file for Part 4. Open the Packet Tracer file **ITN – Part 4**. Be sure to do a **Save As** to rename the new file. A presentation will be used to demonstrate to the potential customer how your company would design and implement the proposed network. You have been asked to design this project in several segments that can ultimately be assembled into the full network topology.

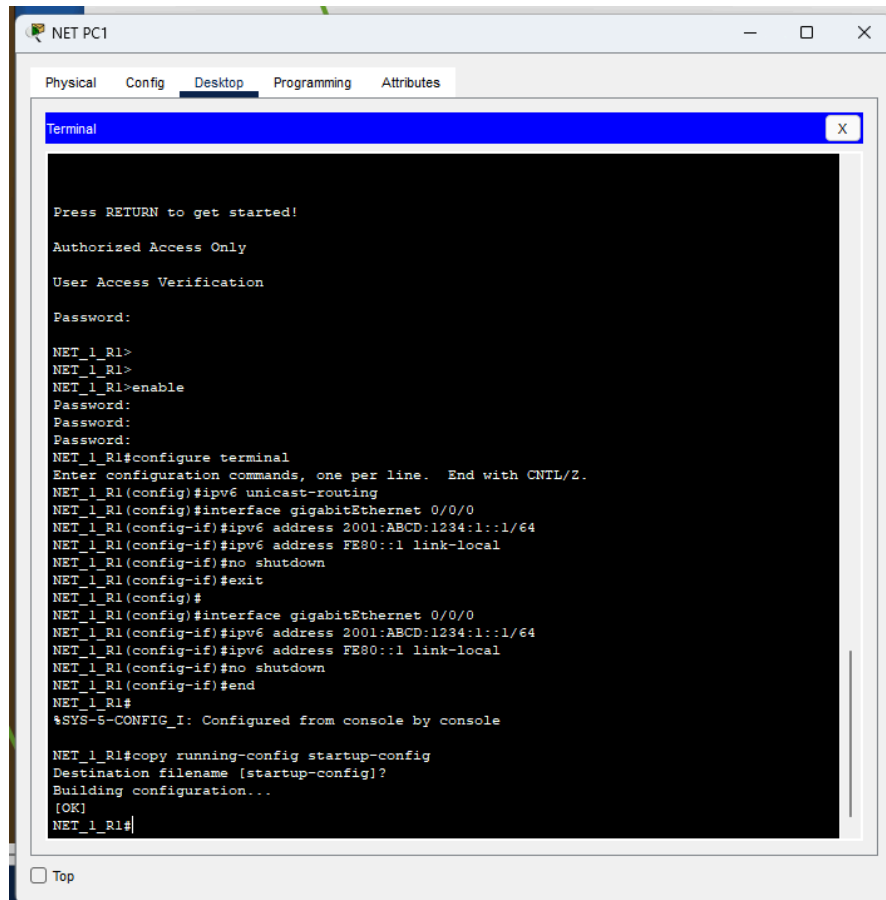
Part 4 (Modules 11 – 13)

Step 1 – Designing and documenting an IPv4 subnet scheme for a future growth network

- You have been asked to plan an IPv4 address scheme for a future network.
- You have been given the IPv4 address range **192.168.1.0 /24** to address the network.
- Use this address space to create an address table based on the following requirements:
 - LAN-A will need **60** host addresses.
 - LAN-B will need **25** host addresses.
 - LAN-C will need **20** host addresses.
 - LAN-D will need **12** host addresses.
 - LAN-E will need **12** host addresses.
 - The network will also need to address four point-to-point links.
- Include this table in your presentation and be prepared to explain how you develop it.

Step 2 – Configuring IPv6 on the router

- Access the router **NET_1_R1** via the **NET PC1** terminal program.
- Enable IPv6 routing
- Configure interface G0/0/0 with an IPv6 address
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::1 /64
 - Link local – FE80::1
- Configure interface G0/0/1 with an IPv6 address
 - GUA – 2001:ABCD:1234:2::1 /64
 - Link local – FE80::1



จากภาพจะเห็นขั้นตอนการทำงานโดย

1. เข้าสู่ระบบ: เชื่อมต่อเข้าเราเตอร์ชื่อ NET_1_R1 ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่อง NET PC1 และใส่รหัสผ่านเพื่อเข้า configure terminal (cisco, class)
2. เปิดระบบ IPv6: ใช้คำสั่ง ipv6 unicast-routing เพื่อสั่งให้เราเตอร์รองรับระบบ IPv6 ที่นำเลขฐาน Hex มาใช้ได้
3. ตั้งค่าพอร์ตอินเตอร์เน็ต: เข้าไปที่พอร์ต gigabitEthernet 0/0/0 แล้วกำหนดหมายเลข IPv6 สองแบบคือ Global Address (2001:ABCD:1234:1::1/64) และ Link-Local Address (FE80::1)
4. เปิดใช้งานพอร์ต: ใช้คำสั่ง no shutdown เพื่อเปิดให้พอร์ตเริ่มทำงานและไม่ปิดตัวเอง
5. บันทึกข้อมูล: ใช้คำสั่ง copy running-config startup-config เพื่อเซฟค่าทั้งหมดลงเราเตอร์ ป้องกันค่าหายเมื่อไฟดับ รอให้มัน Building configuration สังเกตสถานะเสร็จสิ้นที่คำว่า [OK] แปลว่าเสร็จแล้ว จากนั้นก็ Exit -> End และออกไปได้

Step 3 –Configure PCs with an IPv6 address

- PC1
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::15 /64
 - Link local – FE80::15
 - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC2
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::16 /64

- Link local – FE80::16
- Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC3
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::17 /64
 - Link local – FE80::17
 - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC4
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::18 /64
 - Link local – FE80::18
 - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC5
 - GUA – 2001:ABCD:1234:1::19 /64
 - Link local – FE80::19
 - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- Admin1
 - GUA – 2001:ABCD:1234:2::15 /64
 - Link local – FE80::15
 - Use the address of the G0/0/1 interface as the default gateway
- Admin2
 - GUA – 2001:ABCD:1234:2::16 /64
 - Link local – FE80::16
 - Use the address of the G0/0/1 interface as the default gateway

ภาพแสดงการIP Config ของเครื่อง AdminและPC ทั้งหมด

Admin1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 11.0.0.15

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 11.0.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:ABCD:1234:2::15 / 64

Link Local Address FE80::202:16FF:FECD:4DB2

Default Gateway 2001:ABCD:1234:2::1

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MDS

Username

Password

☐ Top

Admin2

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 11.0.0.16

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 11.0.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:ABCD:1234:2::16 / 64

Link Local Address FE80::202:16FF:FECD:4DB3

Default Gateway 2001:ABCD:1234:2::1

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MDS

Username

Password

☐ Top

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway 10.0.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:ABCD:1234:1::15 / 64

Link Local Address FE80::202:16FF:FECD:4DC3

Default Gateway 2001:ABCD:1234:1::1

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MDS

Username

Password

☐ Top

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.0.0.16

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address 2001:ABCD:1234:1::16 / 64

Link Local Address FE80::202:16FF:FECD:4DC4

Default Gateway 2001:ABCD:1234:1::1

DNS Server

802.1X

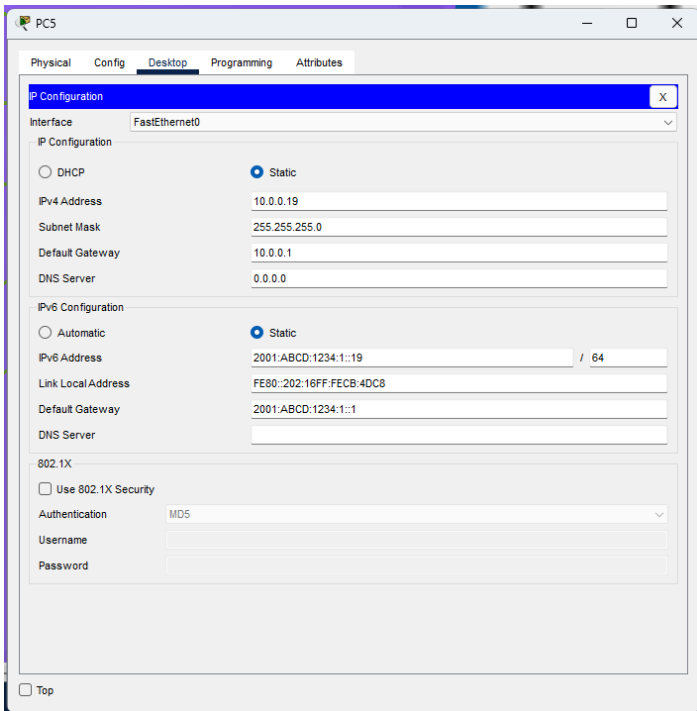
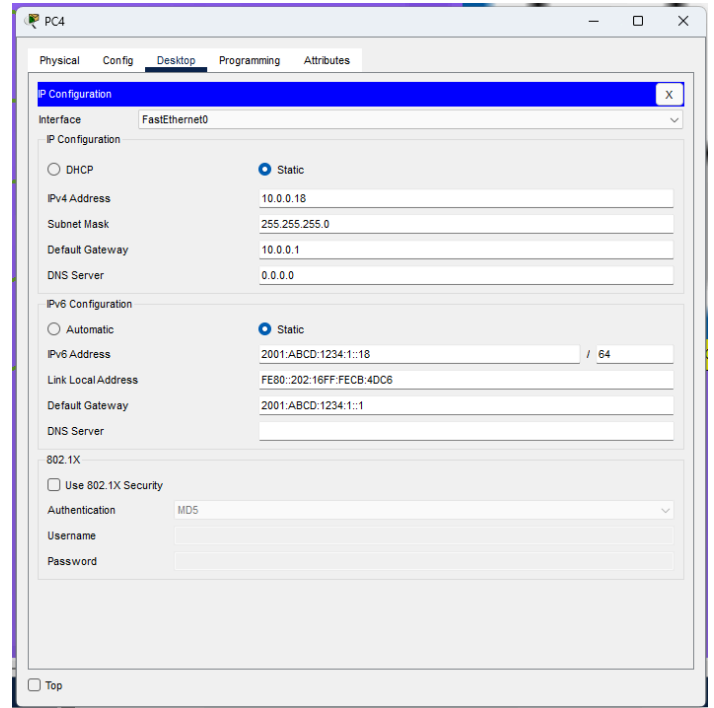
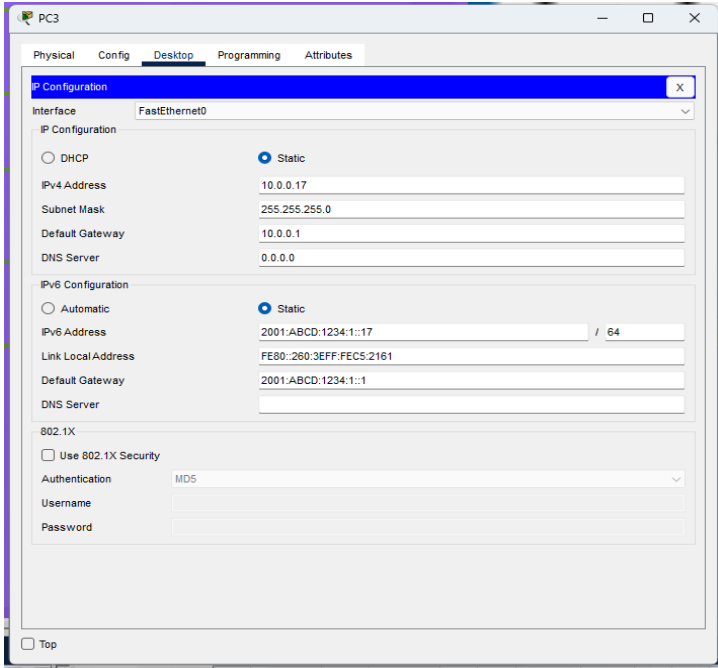
☐ Use 802.1X Security

Authentication MDS

Username

Password

☐ Top



Step 4 – Verify IPv6 connectivity

- Use PING to verify host-to-host connectivity.
- From PC1 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC2 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC3 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC4 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC5 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.

- From Admin1 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From Admin2 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.

จากรูปคือตัวอย่างการ Ping เช็ค PC อื่นๆ

โดยที่ยกดังอย่างมาแค่เครื่อง PC1 และ Admin1

โดยจะเห็นได้ว่า

เครื่อง PC1 ที่ ping เครื่องอื่นๆ การตอบกลับมาจะอยู่ที่ bytes=32 time<1ms TTL=128 ในทุกๆเครื่อง

Packets: sent=4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

และ Approximate round trip times in milliseconds โดยส่วนใหญ่จะมีค่า Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

หมายความว่าแทบจะไม่มีควมหน่วงเกิดขึ้นเลย

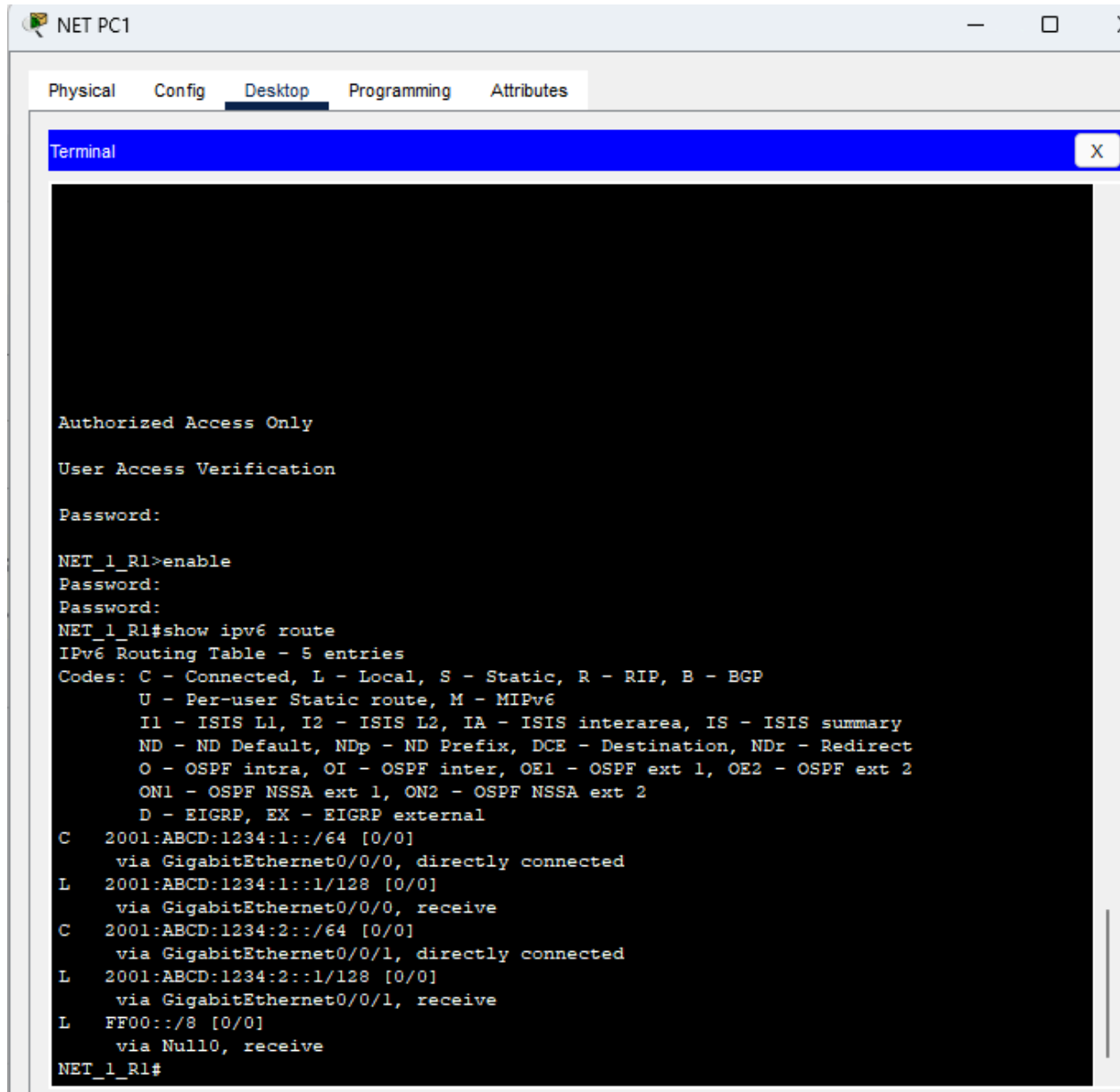
ส่วนเครื่อง Admin1 bytes=32 times จะอยู่ที่ 1 หรือ 6 หรือ 8 lms บ้างและ TTL=127 ในทุกๆเครื่อง

Approximate round trip times in milliseconds ที่พบจะมีค่า Minimum = 0 lms, Maximum = 8 lms และ Average = 2 lms

Step 5 – Verify IPv6 routing

- Verify the IPv6 routing table on **NET_1_R1**.
2001:ABCD:1234:1::/64 via G0/0/0 เครือข่าย (LAN ฟัง G0/0/0) ที่เชื่อมต่อโดยตรง

2001:ABCD:1234:1::1/128 via G0/0/0ที่อยู่ของ interface G0/0/0 เอง
2001:ABCD:1234:2::/64 via G0/0/1เครือข่าย (LAN ฝั่ง G0/0/1) ที่เชื่อมต่อโดยตรง
2001:ABCD:1234:2::1/128 via G0/0/1ที่อยู่ของ interface G0/0/1 เอง
FF00::/8 via Null0เส้นทาง multicast มาตรฐานของ IPv6 (ระบบสร้างให้อัตโนมัติเสมอ)



```
NET PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal

Authorized Access Only

User Access Verification

Password:

NET_1_R1>enable
Password:
Password:
NET_1_R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
NET_1_R1#
```

ทั้งสองเครือข่าย subnet1 และ subnet2 ที่ต่ออยู่กับ G0/0/0 และ G0/0/1 โดยตรง เป็นหลักฐานว่าการกำหนดค่า IPv6 routing สำเร็จ และพร้อมส่งต่อ packet ระหว่างกันได้

Step6 – Documentation

- Add to the documentation you previously created of the physical network. Remember you will be adding to this document throughout the case study, so consider how you want it to be laid out as the potential customer will likely want to review the document.
- Document the current IPv6 routing table.
- Document the configuration of **NET_1_R1** (text copy).
- Document all IP addressing on the PCs.

เอกสารประกอบการนำเสนอ – Lab1 Network Design Case Study (ITN 7.02) Part 4

ส่วนที่ 1: ตาราง IPv4 Subnet Scheme

จาก address space **192.168.1.0/24** ใช้วิธี **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** โดยจัดสรรจาก subnet ที่ต้องการ host มากที่สุดไปน้อยที่สุด เพื่อใช้พื้นที่ address อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ overlap กัน

Subnet	Hosts ที่ต้องการ	Hosts ที่รองรับได้	Subnet Mask	Network Address	ช่วง Usable Host	Broadcast Address
LAN-A	60	62	/26 (255.255.255.192)	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63
LAN-B	25	30	/27 (255.255.255.224)	192.168.1.64	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
LAN-C	20	30	/27 (255.255.255.224)	192.168.1.96	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
LAN-D	12	14	/28 (255.255.255.240)	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.142	192.168.1.143
LAN-E	12	14	/28 (255.255.255.240)	192.168.1.144	192.168.1.145 – 192.168.1.158	192.168.1.159

Subnet	Hosts ที่ ต้องการ	Hosts ที่รองรับได้	Subnet Mask	Network Address	ช่วง Usable Host	Broadcast Address
					192.168.1.1 58	
Link 1 (P2P)	2	2	/30 (255.255.255.252)	192.168.1.1 60	192.168.1.1 61 – 192.168.1.1 62	192.168.1.1 63
Link 2 (P2P)	2	2	/30 (255.255.255.252)	192.168.1.1 64	192.168.1.1 65 – 192.168.1.1 66	192.168.1.1 67
Link 3 (P2P)	2	2	/30 (255.255.255.252)	192.168.1.1 68	192.168.1.1 69 – 192.168.1.1 70	192.168.1.1 71
Link 4 (P2P)	2	2	/30 (255.255.255.252)	192.168.1.1 72	192.168.1.1 73 – 192.168.1.1 74	192.168.1.1 75

หลักการคำนวณ: หาจำนวน host bit ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $2^n - 2 \geq$ จำนวน host ที่ต้องการ (ลบ 2 เพราะ network address และ broadcast address ใช้ไม่ได้) แล้วจัดสรร block ที่ใหญ่ที่สุดก่อนเพื่อไม่ให้พื้นที่กระจุกกระจาย

ส่วนที่ 2: ตาราง IPv6 Routing บน NET_1_R1

Destination Network/Prefix	Next Hop / Interface	คำอธิบาย
2001:ABCD:1234:1::/64	via G0/0/0 (Connected)	เครือข่าย LAN ฝั่ง G0/0/0 ที่เชื่อมต่อโดยตรง
2001:ABCD:1234:1::1/128	via G0/0/0 (Local)	Address ของ interface G0/0/0 เอง
2001:ABCD:1234:2::/64	via G0/0/1 (Connected)	เครือข่าย LAN ฝั่ง G0/0/1 ที่เชื่อมต่อโดยตรง
2001:ABCD:1234:2::1/128	via G0/0/1 (Local)	Address ของ interface G0/0/1 เอง
FF00::/8	via Null0	เส้นทาง multicast มาตรฐานของ IPv6 ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติเสมอ

การที่ทั้งสอง subnet ปรากฏเป็น Connected route แสดงว่าการตั้งค่า `ipv6 unicast-routing` และการกำหนด address บนทั้งสอง interface สำเร็จ และ router พร้อม forward packet ระหว่างสอง LAN ได้แล้ว

ส่วนที่ 3: Configuration ของ NET_1_R1 (text copy)

```
None
NET_1_R1#show running-config
!
hostname NET_1_R1
!
ipv6 unicast-routing
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
  ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
  ipv6 address FE80::1 link-local
  no shutdown
!
end
```

ขั้นตอนการ config (สรุปจากที่ทำจริง):

- เข้า terminal ผ่าน NET PC1 → enable password (**cisco**) → enable secret (**class**) → **configure terminal**
- **ipv6 unicast-routing** เพื่อเปิดให้ router ทำหน้าที่ route IPv6
- เข้า interface ที่ต้องการ → ใส่ GUA และ link-local address → **no shutdown**
- ทำซ้ำกับ G0/0/1
- **copy running-config startup-config** → รอจน Building configuration... [OK] → **exit / end**

ส่วนที่ 4: ตาราง IP Addressing ของ PC ทั้งหมด

Device	GUA (Global Unicast Address)	Link-Local Address	Default Gateway
PC1	2001:ABCD:1234:1::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0)
PC2	2001:ABCD:1234:1::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0)
PC3	2001:ABCD:1234:1::17/64	FE80::17	2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0)
PC4	2001:ABCD:1234:1::18/64	FE80::18	2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0)
PC5	2001:ABCD:1234:1::19/64	FE80::19	2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0)
Admin1	2001:ABCD:1234:2::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:2::1 (G0/0/1)
Admin2	2001:ABCD:1234:2::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:2::1 (G0/0/1)

ผลการ Verify connectivity: ทุกเครื่อง ping หากันสำเร็จ 100% (Sent=4, Received=4, Lost=0) ยืนยันว่า routing และ addressing ถูกต้องทั้งระบบ

Step 7 – Additional information for presentation

- Explain the role of the subnet mask when assigning IPv4 addresses.
 - Explain how to determine what network a host belongs to.
 - Explain the differences in
 - Unicast transmissions
 - Multicast transmissions
 - Broadcast transmissions
 - Explain why IPv6 addressing is needed.
 - Explain the difference between an IPv6 Global Unicast Address and an IPv6 Link-local Address.
 - Describe the IPv6 Global Unicast Address structure and the role each part plays.
 - Explain how host-to-host connectivity is tested and how the PING command works.
 - Explain the difference in PING and TRACERT. When would you use one over the other?
-

คำอธิบายเสริมสำหรับการนำเสนอ

1. บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 address Subnet mask ทำหน้าที่แบ่ง IP address 32 บิต ออกเป็นสองส่วน คือ network portion (นอกเหนือจาก host ที่อยู่ใน network ไหน) และ host portion (นอกเหนือจากเป็นเครื่องไหน ใน network นั้น) บิตที่เป็น 1 ในมาสก์คือส่วน network บิตที่เป็น 0 คือส่วน host ยิ่งมาสก์ยาว (เช่น /28 เทียบกับ /24) ยิ่งมี host bit น้อย จึงรองรับ host ได้น้อยลง แต่แลกกับการแบ่ง subnet ได้ละเอียดขึ้น

2. การตรวจสอบว่า host อยู่ใน network ไหน ทำได้โดยนำ IP address ของ host มา AND (bitwise) กับ subnet mask ผลลัพธ์ที่ได้คือ network address ของ host นั้น สอง host จะอยู่ใน network เดียวกันก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ AND ออกมาเหมือนกัน

3. ความแตกต่างของ Unicast, Multicast, Broadcast

- **Unicast:** ส่งข้อมูลจากผู้ส่ง 1 คนไปยังผู้รับ 1 คนโดยเฉพาะ (one-to-one) เช่น การ ping ปกติ
- **Multicast:** ส่งจากผู้ส่ง 1 คนไปยังกลุ่มผู้รับที่ subscribe ไว้เท่านั้น (one-to-many แบบเจาะกลุ่ม) เช่น routing protocol updates ที่ส่งไปยัง FF02::
- **Broadcast:** ส่งจากผู้ส่ง 1 คนไปยังทุกเครื่องใน network นั้น (one-to-all) — ข้อนี้มีเฉพาะใน IPv4 เท่านั้น ส่วน IPv6 ไม่มี broadcast แล้ว ถูกแทนที่ด้วย multicast

4. ทำไมต้องมี IPv6 เหตุผลหลักคือ IPv4 มี address เพียง ~4.3 พันล้าน address ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน (IoT, mobile, cloud ฯลฯ) IPv6 ใช้ address 128 บิต ทำให้มีจำนวน address มหาศาล (2^{128}) นอกจากนี้ยังออกแบบให้มี header ที่เรียบง่ายขึ้น เร็วกว่าในการ process, รองรับ auto-configuration (SLAAC) ได้ในตัว และไม่ต้องพึ่ง NAT เหมือน IPv4

5. ความแตกต่างระหว่าง GUA และ Link-local Address

- **GUA (Global Unicast Address):** เริ่มต้นด้วย 2000::/3 เป็น address ที่ routable ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก เทียบได้กับ public IP ใน IPv4

- **Link-local Address:** ขึ้นต้นด้วย FE80::/10 ใช้สื่อสารได้เฉพาะภายใน segment/link เดียวกันเท่านั้น ไม่ถูก route ข้าม network ใช้สำหรับงานเฉพาะ เช่น Neighbor Discovery, การหา default gateway ทุก interface ที่เปิด IPv6 จะมี link-local address เสมอแม้ไม่ได้กำหนด GUA

6. โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address GUA แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก รวม 128 บิต:

- **Global Routing Prefix** (ปกติ /48 หรือกำหนดโดย ISP) — ระบอบองค์กร/เครือข่ายในระดับโลก
- **Subnet ID** — ส่วนที่องค์กรนำมาแบ่ง subnet ภายในของตัวเอง (ในกรณีนี้คือเลข 1 และ 2 ใน 2001:ABCD:1234:1::1 และ 2001:ABCD:1234:2::1)
- **Interface ID** (64 บิตหลัง) — ระบุด้านเครื่อง host บน subnet นั้น มักสร้างจาก MAC address (EUI-64) หรือกำหนดเองแบบ manual ดังในกรณีนี้

7. การทดสอบ host-to-host connectivity และหลักการทำงานของ PING PING ทำงานโดยใช้ ICMP (ICMPv6 สำหรับ IPv6) ส่ง **Echo Request** ไปยังปลายทาง หากปลายทางได้รับและตอบกลับด้วย **Echo Reply** แสดงว่าการเชื่อมต่อกันได้ทั้งสองทาง (round-trip) ผลลัพธ์ที่ดูคือ จำนวน packet ที่ส่ง/รับ/หาย (loss) และเวลา round-trip (RTT) เป็น ms ยิ่ง RTT ต่ำและ loss เป็น 0% แสดงว่าเครือข่ายเสถียรดี

8. ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT

- **PING:** ตรวจสอบแค่ว่า "ไปถึงปลายทางได้หรือไม่" และวัด latency โดยรวม เหมาะกับการเช็คว่ามี connectivity หรือไม่อย่างรวดเร็ว
- **TRACERT (traceroute):** แสดง path ทุก hop (router) ที่ packet เดินทางผ่านไปจนถึงปลายทาง พร้อมเวลาแต่ละ hop เหมาะใช้เมื่อ ping ล้มเหลวหรือช้า เพื่อหาว่า "ปัญหาเกิดที่ hop ไหน" ของเส้นทาง ใช้ PING เมื่อแค่ต้องการเช็คที่เชื่อมต่อได้หรือไม่ ใช้ TRACERT เมื่อต้องการ diagnose ว่าจุดที่มีปัญหาคือที่ไหนใน path

Step 8 – Presentation

- Present your completed project in a presentation format to your workgroup and demonstrate full connectivity.